

YNOV Campus – Bordeaux

Titre RNCP : Expert en Architecture des Systèmes d'Information ()

Projet de fin d'étude

Bloc 1 : Élaborer la stratégie du système d'information

Sujet :

Modernisation du SI de l'entreprise (fictive) Logistique et CIE

Candidat : Luc Garrabos

Année académique : 2024 - 2026

Mention : Ce document constitue le livrable du Bloc 1 du projet de fin d'étude et répond aux compétences définies par le référentiel RNCP39582.

Table des matières

Introduction	4
1.0 Analyse stratégique et audit	5
1.1 Analyse de la demande et des objectifs	5
1.2 Analyse des contraintes	6
1.3 Étude de faisabilité	6
1.3.1 Matrice SWOT	8
1.4 Audit de l'existant	9
2.Élaboration de la stratégie SI cible	11
2.1 Vision et principes directeurs	11
2.2 Gouvernance et pilotage de la stratégie SI	11
2.3 Politique de sous-traitance et partenariats	12
2.4 Continuité et disponibilité (PRA/PCA)	13
3.Ressources, budget et continuité	15
3.1 Évaluation des ressources humaine et matériel.....	15
3.2 Coût matériel	15
3.3 Analyse coûts-bénéfices	17
4. Construction et présentation de l'offre SI	19
4.1 Présentation de la solution cible	19
4.1.1 Modernisation de l'infrastructure	19
4.1.2 Renforcement de la sécurité.....	19
4.1.3 Sauvegarde et continuité d'activité	20
4.1.4 Supervision et exploitation	20
4.1.5 Automatisation et industrialisation du déploiement	20
4.2 Périmètre et modalités de mise en œuvre	21
4.3 Valeur ajoutée et bénéfices de l'offre	22
4.4 Communication de l'offre aux parties prenantes.....	23
5.Veille stratégique	24
5.1 Méthodologie de veille	24

5.2 Exemple d'action de veille	24
6. Responsabilité sociétale (RSE)	27
6.1 Enjeux RSE pour l'entreprise.....	27
6.2 Plan d'action RSE.....	27
6.3 Impact attendu.....	28
Conclusion.....	29

Introduction

Aujourd'hui, le système d'information (SI) occupe une place importante dans le fonctionnement et l'efficacité des entreprises. Dans un contexte économique marqué par une évolution rapide des technologies, la multiplication des cybermenaces et l'exigence de continuité d'activité, le SI ne peut plus être considéré comme un simple outil de support. Il constitue un levier stratégique majeur d'une entreprise, permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la résilience et la sécurité.

Logistique et CIE est une entreprise fictive spécialisée dans les services logistiques et la gestion de flux de marchandises. Son activité repose sur la coordination de multiples processus plus ou moins critiques : gestion des stocks, suivi des commandes, relations clients et partenaires, ainsi que pilotage opérationnel en temps réel. Dans ce contexte, la disponibilité, la fiabilité et la sécurité du système d'information sont des enjeux majeurs pour garantir un service fluide et continu auprès des différents clients et partenaires.

Face à l'évolution rapide des technologies numériques et à l'augmentation des risques informatiques (pannes, cyberattaques, perte de données), Logistique et CIE souhaite définir une stratégie de système d'information cohérente, sécurisée et évolutive. Cette stratégie doit permettre de moderniser l'existant, d'anticiper les besoins futurs et d'aligner le SI avec les objectifs métiers de l'entreprise, tout en respectant les contraintes budgétaires, organisationnelles et réglementaires.

1.0 Analyse stratégique et audit

1.1 Analyse de la demande et des objectifs

La direction de Logistique et CIE a exprimé le besoin de redéfinir sa stratégie SI en afin de permettre le développement et la sécurité de ses activités. L'augmentation du volume d'opérations logistiques, la diversification des clients et la dépendance croissante aux outils numériques rendent le SI critique pour la performance globale de l'organisation.

La demande principale de Logistique et CIE s'articule autour des axes suivants :

- Fiabiliser et sécuriser le système d'information afin de garantir la disponibilité continue des services logistiques (gestion des commandes, suivi des livraisons, traçabilité des stocks).
- Renforcer la résilience du SI face aux incidents techniques et aux cybermenaces par la mise en place de mécanismes de sauvegarde, de supervision et de reprise d'activité.
- Accompagner la croissance de l'entreprise en disposant d'un SI évolutif capable d'intégrer de nouveaux clients, partenaires et volumes de données sans dégradation des performances.

Afin de répondre à cette demande, plusieurs objectifs stratégiques ont été définis :

- Court terme (0 à 6 mois) :
 - Réaliser un audit du système d'information existant.
 - Identifier les risques majeurs (sécurité, disponibilité, obsolescence).
 - Mettre en place des mesures de sécurisation prioritaires si besoin (sauvegardes fiables, segmentation réseau, supervision de base).
- Moyen terme (6 à 18 mois) :
 - Moderniser l'infrastructure par la virtualisation et la consolidation des serveurs.
 - Définir et déployer un Plan de Continuité d'Activité (PCA) et un Plan de Reprise d'Activité (PRA).
- Long terme (18 à 36 mois) :
 - Faciliter l'ouverture du SI vers les partenaires logistiques et clients (portails, API).
 - Optimiser le pilotage de l'activité grâce à des indicateurs de performance et à des outils décisionnels.

1.2 Analyse des contraintes

La stratégie SI doit intégrer plusieurs contraintes :

Réglementaires :

- Respect des Normes et réglementations en vigueur tel que le RGPD concernant le traitement des données.
- Respect des engagements pris au pré des clients et des partenaires notamment sur la traçabilité des commandes de la récupération auprès du partenaire jusqu'à la remise au client.
- Conformité aux exigences de la CNIL sur la traçabilité et la protection des accès.

Organisationnelles :

- Diversité des profils utilisateurs (client, partenaire, administratifs, livreurs etc....).
- Equipe IT limitée et dépendante des prestataires pour les tâches lourdes.
- Nécessité de maintenir la continuité des services, par exemple lors de tout changement technique.

Techniques :

- Gestion de l'infrastructure interne, éviter le vieillissement prématuré, types « salle informatique », équipements non garantis et peu évolutif.
- Sécurité informatique limitée et non maîtrisée par le personnel infogérant.
- Aucun Plan de Continuité d'Activité (PCA) ou Plan de Reprise d'Activité (PRA) n'est actuellement documenté, ce qui expose l'entreprise à des interruptions prolongées en cas d'incident majeur.

1.3 Étude de faisabilité

Le SI repose actuellement sur une infrastructure partiellement obsolète, avec une faible redondance des serveurs et des équipements réseau et pas de stratégie clairement définie. La mise en œuvre d'une nouvelle stratégie SI cible implique une modernisation progressive de l'hébergement (virtualisation, sauvegardes centralisées, PRA/PCA).

La coexistence de plusieurs environnements (serveurs Linux et Windows, outils métiers hétérogènes) complexifie l'administration et limite l'interopérabilité entre les applications.

L'augmentation continue du volume de données logistiques (commandes, traçabilité, historiques clients) et du nombre d'utilisateurs impose une architecture évolutive capable de supporter la montée en charge sans dégradation des performances.

L'équipe IT est composée de deux administrateurs systèmes et d'un technicien support. Cette capacité restreinte ne permet pas de conduire seule un projet de transformation d'envergure, nécessitant un recours ponctuel à la sous-traitance spécialisée (sécurité, virtualisation, intégration applicative).

L'entreprise dispose d'un budget limité pour les investissements informatiques. Le projet ne peut donc pas être mené de manière brutale mais doit s'inscrire dans une approche progressive, étalée dans le temps.

Le recours à des solutions open source, à la virtualisation et à la mutualisation des ressources apparaît comme un levier essentiel pour garantir la viabilité financière du projet.

Logistique et CIE traite des données personnelles relatives à ses clients, partenaires et salariés. La stratégie SI doit intégrer dès la conception des mécanismes garantissant la confidentialité, la traçabilité et la sécurité de ces données afin de respecter les directives nationales et Européennes (RGPD).

Les contrats clients imposent des exigences fortes en matière de disponibilité et de fiabilité du SI, notamment pour le suivi des commandes et des livraisons.

Toute évolution du SI doit être réalisée sans interrompre les flux logistiques. Les phases de déploiement devront donc être planifiées en dehors des périodes d'activité critique ou réalisées de manière progressive.

Le projet de stratégie SI interagit avec d'autres initiatives internes telles que l'amélioration des processus métiers, la digitalisation des échanges clients ou l'automatisation des entrepôts. Une mauvaise coordination pourrait générer des conflits de planning ou de priorités.

La modernisation du SI aura également un impact environnemental qu'il convient de prendre en compte :

- Optimisation de la consommation énergétique des infrastructures.

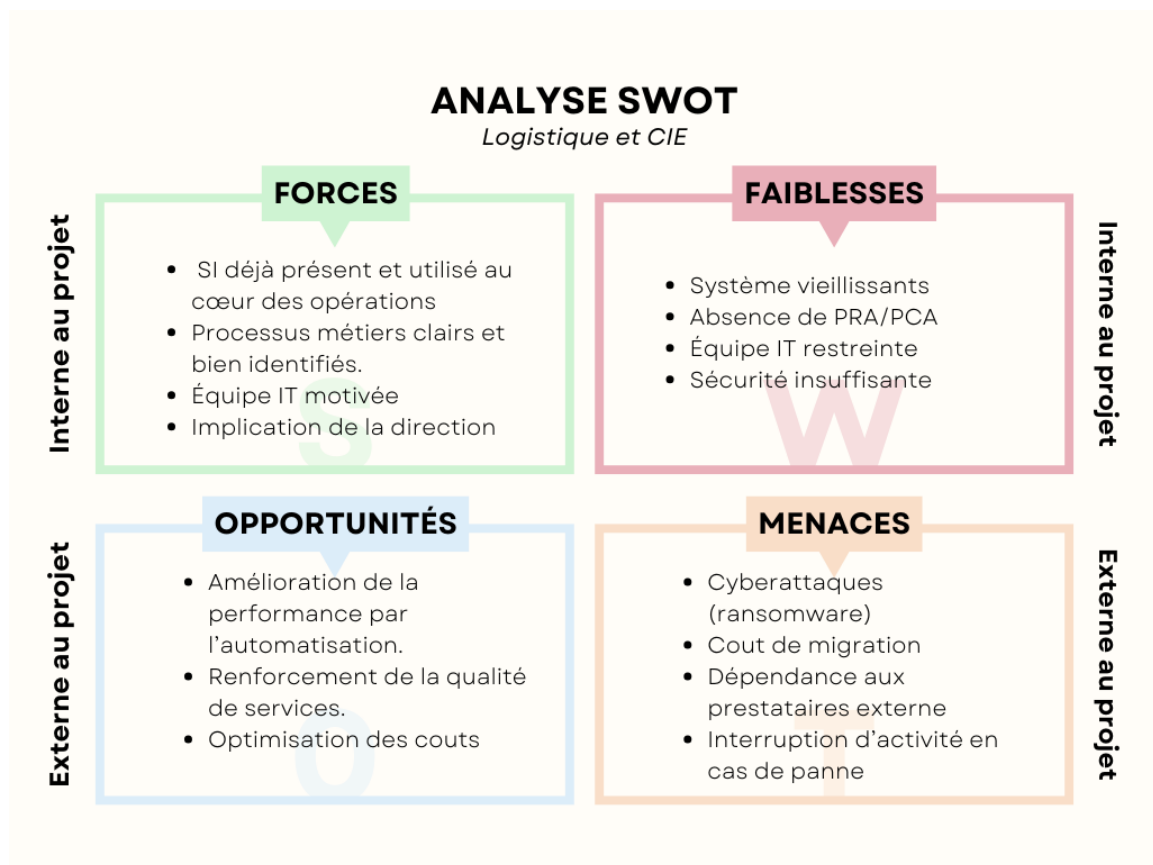
- Allongement du cycle de vie du matériel informatique et recours au recyclage ou au reconditionnement.

Ces éléments s'inscrivent dans une démarche de sobriété numérique, cohérente avec les engagements RSE de l'entreprise.

Au regard des éléments analysés, le projet de transformation du système d'information de Logistique et CIE est techniquement et organisationnellement faisable, à condition de respecter certaines exigences clés :

- Une mise en œuvre progressive afin de limiter les risques opérationnels et financiers.
- Un pilotage rigoureux du projet, intégrant les contraintes métiers et les dépendances avec les autres initiatives internes.
- Un renforcement ponctuel des compétences via la sous-traitance spécialisée.

1.3.1 Matrice SWOT



1.4 Audit de l'existant

Afin d'évaluer l'état actuel du système d'information de **Logistique et CIE**, un audit technique et fonctionnel a été réalisé. La démarche repose sur l'inventaire des infrastructures, des technologies, des applications, des bases de données et des dispositifs de sécurité existants. Elle permet d'identifier les forces et les faiblesses du SI actuel afin d'orienter la définition de l'architecture cible.

Infrastructure et architecture existante

Le SI repose actuellement sur une architecture principalement hébergée dans la salle serveur interne de l'entreprise :

- 6 serveurs physiques hétérogènes fonctionnant sous Windows Server 2012 et une distribution linux Ubuntu.
- Absence d'hyperviseur centralisé, chaque serveur hébergeant directement ses propres services et fonctionnant indépendamment.
- Stockage principalement local, sans système centralisé de haute disponibilité.
- Sauvegardes locales non redondées et non externalisées.
- Réseau interne fibré et segmenté, assurant la séparation des principaux usages métiers.

Cette architecture reste fonctionnelle, mais présente des risques importants en matière d'obsolescence, de maintenance et de continuité d'activité.

Technologies et langages informatiques

Les applications existantes reposent sur plusieurs technologies correspondant aux différents besoins de l'entreprise :

- **PHP, HTML, CSS et JavaScript** pour les applications web, notamment le site vitrine et le portail public de suivi des colis.
- **Python et scripts Bash/PowerShell** pour certaines tâches d'administration et d'automatisation.
- Environnements **Windows Server et Linux** pour l'hébergement des services et applications.

Bases de données

Les applications métiers utilisent principalement des **bases de données relationnelles SQL**, notamment MySQL/MariaDB et Microsoft SQL Server selon les applications

concernées. Elles hébergent les données relatives aux clients, partenaires, colis, commandes, livraisons et opérations de facturation chaque application.

L'absence de mécanisme généralisé de réplication et de haute disponibilité constitue un risque important : les bases de données étant localement sur chaque serveur en cas de perte d'un serveur il y a un risque de perte de l'application et de la base de données.

Applications et logiciels existants

Le système d'information comprend plusieurs catégories d'applications :

- **Applications métiers internes** : gestion des colis, facturation et outils administratifs.
- **Applications publiques** : portail de suivi des colis et site vitrine de l'entreprise (sous WordPress).
- **Pare-feu** : pfSense est déployé sous forme virtualisée afin d'assurer le filtrage des flux et la protection des accès réseau.
- **Administration système** : utilisation des outils natifs Windows et Linux ainsi que de scripts PowerShell et Bash pour certaines tâches d'administration.
- **Solution de sauvegarde locale**, sans externalisation ni mécanisme d'immutabilité.
- **Gestion des identités** : Active Directory assure la centralisation des comptes utilisateurs et l'authentification sur le domaine interne.

L'audit met ainsi en évidence un **système d'information fonctionnel mais vieillissant et insuffisamment résilient**. Les principales priorités concernent la consolidation des serveurs par virtualisation, la mise en place d'une infrastructure redondante, l'externalisation des sauvegardes, le renforcement de l'authentification et la formalisation d'un PRA/PCA.

2.Élaboration de la stratégie SI cible

2.1 Vision et principes directeurs

La stratégie SI de l'entreprise Logistique et CIE s'inscrit dans une volonté de moderniser, sécuriser et optimiser l'organisation tout en respectant les contraintes spécifiques au secteur besoin d'un service de logistique. Notre objectif est donc de répondre au mieux à leur demande en conciliant leur demande et les obligations légales. La vision cible repose sur trois piliers :

1. Sécurité et conformité par conception :

- Application stricte des exigences réglementaires et bonnes pratiques de sécurité.
- Mise en place d'une Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI).
- Traçabilité et journalisation systématiques pour les traitements de données sensibles.

2. Haute disponibilité et résilience

- Virtualisation et redondance des serveurs.
- Déploiement d'un PRA/PCA aligné avec les risques métiers.
- Tests réguliers de bascule pour assurer la continuité de service.

3. Simplicité opérationnelle

- Recours à des solutions open source éprouvées (Proxmox, netdata etc...).
- Automatisation de l'administration et des sauvegardes.
- Mise en place d'une supervision centralisée.

2.2 Gouvernance et pilotage de la stratégie SI

La réussite de la stratégie SI nécessite une gouvernance claire et une organisation structurée :

- Comité Stratégique SI (réunion mensuel) : composé de la Direction et DSI
- Comité Opérationnel SI (réunion hebdomadaire) : réunit le DSI, les administrateurs systèmes, les responsables applicatifs et le support. Il suit les plannings, incidents et indicateurs de performance.

Processus documentés :

- Gestion des changements (CAB).
- Revue de sécurité trimestrielle.
- Revues contractuelles avec les prestataires.
- Documentation stratégique : PSSI, analyses d'impact (DPIA), référentiel d'API, politiques de gestion des accès.

2.3 Politique de sous-traitance et partenariats

L'entreprise doit trouver un équilibre entre compétences internes et recours à des prestataires externes afin de pouvoir proposer un service de qualité et opérationnel avec une haute disponibilité.

Externalisé :

- Sauvegarde/backup
- Supervision de sécurité (SOC/MSSP) pour détecter les cyberattaques.
- Tests de sécurité annuels (pentests, audits).
- Prestataire lors de gros changements.

Conservé en interne :

- Administration des infrastructures virtualisées.
- Gestion quotidienne du réseau.
- Suivi des applications métiers et support utilisateurs.

Clauses contractuelles clés :

- SLA avec disponibilité $\geq 99,9$ %.
- Réversibilité des données (formats ouverts, export complet).
- Obligation de notification des incidents (<72h).

- Traçabilité et capacité d'audit des prestataires.

2.4 Continuité et disponibilité (PRA/PCA)

Analyse des risques et périmètre

L'analyse des risques menée pour **Logistique et CIE** met en évidence plusieurs éléments critiques du système d'information dont l'indisponibilité aurait un impact direct sur l'activité logistique et la satisfaction client.

- **Processus critiques** : gestion des commandes, des stocks (WMS), des transports (TMS) et de la facturation.
- **Scénarios de risques** : panne serveur majeure, cyberattaque (ransomware), sinistre physique (incendie, inondation), coupure réseau prolongée.
- **Données sensibles** : données clients, données de commandes et historiques logistiques.
- **Ressources critiques** : serveurs, stockage, réseau, systèmes de sauvegarde et accès distants.

Objectifs de reprise

Domaine applicatif	RPO	RTO
Applications logistiques internes	≤ 15 min	≤ 2 h
Applications logistiques externe	≤ 30 min	≤ 4 h
Fonctions administratives	≤ 2 h	≤ 8 h

Solutions techniques

- **Infrastructure redondante** : cluster de virtualisation multi-nœuds avec stockage répliqué et externalisé.
- **Sauvegardes sécurisées** : stratégie 3-2-1 avec sauvegardes immuables et tests réguliers de restauration.

- **Configuration sauvegarder** : automatisations et sauvegarde des processus de déploiements pour une restauration rapide.
- **Continuité réseau** : liaisons internet redondantes et accès VPN sécurisés.

Solutions organisationnelles

- **Procédures dégradées** permettant la poursuite minimale des opérations logistiques en cas d'indisponibilité du SI.
- **Activation d'un comité de crise SI** regroupant direction, DSI et responsables métiers.
- **Plan de communication** interne et externe pour informer rapidement les équipes, clients et partenaires.

3. Ressources, budget et continuité

3.1 Évaluation des ressources humaine et matériel

L'élaboration de la stratégie SI de l'entreprise **Logistique et CIE** nécessite une estimation précise des **ressources humaines, techniques et financières**.

Ressources humaines

- **Équipe IT interne actuelle :**
 - 1 Directeur des Systèmes d'Information (DSI).
 - 2 Administrateur systèmes et réseaux.
 - 1 Technicien support.

En plus de cette équipe permanente qu'il faudra former aux nouveaux outils s'ajouteront aux ressources humaines internes **plusieurs prestataires externes dépêchés** pour l'installation.

Ressources techniques

- **Infrastructure** : acquisition de 3 serveurs physiques compatibles virtualisation (Proxmox ou équivalent), et 2 serveurs de stockage.
- **Sécurité** : firewall physique de nouvelle génération.
- **Sauvegardes et PRA** : solution de sauvegarde immuable, réplication vers un cloud professionnel extérieur.

3.2 Coût matériel

La mise en œuvre de la stratégie SI de **Logistique et CIE** nécessite des investissements matériels ciblés afin de moderniser l'infrastructure, d'améliorer la disponibilité des services et de renforcer la protection des données.

L'architecture retenue repose sur un cluster de trois serveurs Proxmox et sur une baie SAN indépendante. Les serveurs de virtualisation disposent d'un stockage local limité au fonctionnement de l'hyperviseur, tandis que les disques des machines virtuelles sont centralisés sur la baie SAN.

Estimation des coûts matériels et d'infrastructure

Équipement	Quantité	Coût unitaire estimé	Coût total estimé
Serveur physique de virtualisation avec stockage système local	3	7 000 €	21 000 €
Baie SAN professionnelle redondée	1	18 000 €	18 000 €
Serveur de sauvegarde dédié avec stockage immuable	1	6 000 €	6 000 €
Commutateurs dédiés au réseau de stockage	2	2 500 €	5 000 €
Pare-feu physique de nouvelle génération	1	4 000 €	4 000 €
Onduleur professionnel	2	2 000 €	4 000 €
Câblage, connectique et accessoires	X	2 000 €	2 000 €
Total des investissements matériels estimés			60 000 €

Ces montants constituent une enveloppe budgétaire globale qui peut augmenter ou diminuer en fonction des prix et des choix de constructeur ou de modèle.

Coûts récurrents des sauvegardes externalisées

Dans le cadre de la stratégie de sauvegarde 3-2-1, une copie des données critiques est externalisée vers un cloud professionnel sécurisé.

- **Volume estimé** : 8 à 12 To.
- **Type de stockage** : stockage objet chiffré destiné à la sauvegarde.
- **Coût annuel estimé** : entre 2 000 et 4 000 € par an.

Le coût réel dépendra du volume stocké après compression et déduplication, de la durée de conservation, de la fréquence des sauvegardes et des éventuels frais de restauration.

Justification des choix

Le cluster de trois serveurs Proxmox permet de répartir les charges et de redémarrer les services sur un autre nœud en cas de défaillance d'un serveur.

La baie SAN centralise les disques des machines virtuelles et reste indépendante des stockages locaux des hyperviseurs. En cas de perte d'un disque système sur un nœud Proxmox, les données des VM restent disponibles et celles-ci peuvent être relancées sur un autre serveur du cluster.

Les deux commutateurs dédiés au stockage permettent de redonder les connexions entre les serveurs et la baie SAN. Cette architecture évite qu'une panne de commutateur ou de lien réseau entraîne à elle seule une indisponibilité du stockage.

Le serveur de sauvegarde immuable et la copie externalisée dans le cloud complètent le dispositif. La baie SAN améliore la disponibilité, mais elle ne remplace pas une sauvegarde : une suppression accidentelle, une corruption ou une cyberattaque peut également affecter les données centralisées.

L'investissement initial est ainsi estimé à environ **60 000 €**, auquel s'ajoute un coût récurrent annuel compris entre **2 000 et 4 000 €** pour l'externalisation des sauvegardes.

3.3 Analyse coûts-bénéfices

Bénéfices attendus

- Réduction des interruptions de service.
- Conformité réglementaire (RGPD).
- Protection contre les pertes financières dues à une cyberattaque ou panne majeure.
- Renforcement de la confiance des clients et des partenaires.

Risques si non-mise en œuvre

- Pertes de données critiques (colis, dossier partenaires/clients).
- Sanctions légales et financières (RGPD, CNIL).
- Dégradation de l'image de l'entreprise.
- Impact direct sur la qualité de services (pertes de suivis des colis...)

Ce projet s'inscrit sur une durée assez longue, le remplacement de l'infrastructure se fera progressivement puisque l'équipe IT mobilisée doit travailler en même temps sur ses tâches courantes. L'objectif serait que la nouvelle infrastructure soit pleinement opérationnelle d'ici 1 an à partir du moment où le cahier des charges et le budget est validé.

4. Construction et présentation de l'offre SI

4.1 Présentation de la solution cible

L'offre proposée à **Logistique et CIE** vise à moderniser le système d'information tout en améliorant sa sécurité, sa disponibilité et sa capacité d'évolution. Elle repose sur une infrastructure centralisée, redondée et administrable par l'équipe informatique interne, avec un accompagnement ponctuel de prestataires spécialisés.

L'offre est structurée autour de quatre axes complémentaires.

4.1.1 Modernisation de l'infrastructure

L'infrastructure actuelle, composée de plusieurs serveurs physiques vieillissants, est remplacée par un cluster de trois serveurs Proxmox. La virtualisation permet d'héberger plusieurs serveurs virtuels sur un nombre réduit de machines physiques.

Les données des machines virtuelles sont stockées sur une baie SAN redondée, indépendante des serveurs Proxmox. En cas de panne d'un serveur de virtualisation, les machines virtuelles peuvent être redémarrées sur un autre nœud du cluster sans perte des données hébergées sur la baie.

Cette architecture apporte plusieurs bénéfices :

- Réduction du nombre de serveurs physiques à maintenir.
- Meilleure disponibilité des applications.
- Simplification des opérations de maintenance.
- Possibilité de faire évoluer les ressources selon les besoins de l'entreprise.

4.1.2 Renforcement de la sécurité

La solution prévoit le remplacement du pare-feu virtuel actuel par un pare-feu physique de nouvelle génération. Celui-ci permettra de contrôler les connexions entrantes et sortantes, de filtrer les flux malveillants et de sécuriser les accès distants.

La sécurité sera complétée par :

- Une gestion centralisée des comptes et des droits d'accès (AD windows)
- Une authentification multifacteur pour les comptes sensibles.
- Une segmentation du réseau entre les utilisateurs, les serveurs, les équipements d'administration et les accès externes.
- Une journalisation des événements importants.

- Une supervision centralisée de l'état des serveurs et des équipements réseau.

Ces mesures réduisent les risques d'accès non autorisé, de propagation d'une attaque et d'interruption des services.

4.1.3 Sauvegarde et continuité d'activité

L'offre intègre une stratégie de sauvegarde fondée sur la règle **3-2-1** : trois copies des données, sur deux supports différents, dont une copie conservée à l'extérieur du site principal.

Les sauvegardes seront stockées sur un serveur dédié disposant d'un mécanisme d'immuabilité. Une seconde copie sera envoyée vers un cloud professionnel chiffré.

Cette organisation permet de restaurer les systèmes en cas de panne, de suppression accidentelle, de cyberattaque ou de sinistre physique. Elle complète le Plan de Reprise d'Activité et le Plan de Continuité d'Activité définis précédemment.

4.1.4 Supervision et exploitation

La solution prévoit la mise en place de Netdata afin de surveiller en temps réel les serveurs, les ressources système et certains équipements réseau.

Des alertes automatiques pourront être envoyées à l'équipe informatique en cas de dépassement de seuil, d'indisponibilité d'un service ou de dégradation des performances.

Cette supervision sera complétée par PatchMon, une plateforme centralisée de suivi et de gestion des mises à jour. Elle permettra à l'équipe IT de visualiser l'état des correctifs sur les serveurs, d'identifier les systèmes présentant des mises à jour en attente et de suivre leur niveau de conformité depuis une interface unique. PatchMon pourra être déployé en interne et reposera sur des agents communiquant avec le serveur central sans nécessiter l'ouverture de ports entrants sur les machines supervisées

La supervision permet de détecter plus rapidement les incidents et de réduire leur impact sur les activités logistiques.

4.1.5 Automatisation et industrialisation du déploiement

Le déploiement de l'infrastructure virtualisée sera automatisé afin de garantir la reproductibilité, la rapidité et la fiabilité des opérations.

Terraform sera utilisé pour décrire et provisionner les ressources de l'environnement Proxmox sous forme de code : création des machines virtuelles, allocation des ressources processeur, mémoire et stockage, ainsi que configuration des interfaces réseau.

Cloud-Init assurera l'initialisation automatique des machines virtuelles lors de leur premier démarrage. Il permettra notamment de définir le nom de la machine, son adresse réseau, les comptes administrateurs, les clés SSH et les paramètres système de base.

Une fois les machines créées, **Ansible** prendra en charge leur configuration : installation des logiciels, application des règles de sécurité, déploiement des agents Netdata et PatchMon, configuration des services et mise à jour des systèmes.

Cette chaîne d'automatisation suit le principe de l'**Infrastructure as Code** et permet :

- De déployer les serveurs de manière homogène ;
- De limiter les erreurs de configuration manuelle ;
- De conserver les configurations dans un dépôt versionné ;
- De reconstruire plus rapidement une machine en cas d'incident ;
- De faciliter les tests et les évolutions futures de l'infrastructure.

L'ordre de déploiement retenu sera le suivant :

Terraform → Cloud-Init → Ansible

Terraform crée les ressources, Cloud-Init initialise les systèmes, puis Ansible applique la configuration complète attendue.

4.2 Périmètre et modalités de mise en œuvre

L'offre comprend :

- La fourniture et l'installation des trois serveurs Proxmox.
- L'installation de la baie SAN et des équipements réseau associés.
- La mise en place du serveur de sauvegarde.
- L'installation et la configuration du pare-feu.
- La création des modèles de machines virtuelles compatibles Cloud-Init.
- Le développement des configurations Terraform pour le provisionnement de l'environnement Proxmox.
- La création des rôles et playbooks Ansible nécessaires à la configuration des serveurs.

- La mise en place d'un dépôt Git pour versionner les fichiers d'infrastructure et de configuration.
- La documentation de la procédure automatisée de déploiement et de reconstruction des services.
- La migration progressive des services existants vers l'environnement virtualisé.
- La mise en place des sauvegardes locales et externalisées.
- Le déploiement de la supervision.
- Les tests de reprise et de restauration.
- La documentation de l'architecture.
- La formation de l'équipe IT interne.

Le déploiement sera réalisé progressivement afin de limiter les interruptions de service. Les applications les moins critiques seront migrées en premier, avant les services directement liés au suivi des colis, aux commandes et à la facturation.

Les interventions les plus spécialisées seront confiées à des prestataires externes. L'exploitation quotidienne, la supervision et l'administration courante resteront sous la responsabilité de l'équipe IT de Logistique et CIE.

4.3 Valeur ajoutée et bénéfices de l'offre

L'offre apporte des bénéfices techniques, organisationnels et financiers directement liés aux besoins identifiés lors de l'audit.

Pour la direction

- Meilleure maîtrise des risques liés aux pannes et aux cyberattaques.
- Visibilité sur les coûts d'investissement et d'exploitation.
- Amélioration de la continuité des services.
- Infrastructure capable d'accompagner la croissance de l'entreprise.

Pour les équipes métiers

- Disponibilité renforcée des applications.
- Diminution des interruptions et des ralentissements.
- Meilleure fiabilité des services de suivi des commandes et des colis.
- Reprise plus rapide de l'activité après un incident.

Pour l'équipe informatique

- Administration centralisée des serveurs virtuels.
- Détection plus rapide des anomalies grâce à la supervision.
- Simplification des opérations de maintenance.
- Montée en compétence sur la virtualisation, la sauvegarde et la sécurité.

Pour les clients et partenaires

- Amélioration de la disponibilité des services en ligne.
- Réduction du risque de perte d'informations.
- Meilleure protection des données confiées à l'entreprise.
- Renforcement de la confiance dans les services proposés par Logistique et CIE.

L'offre ne se limite donc pas au remplacement d'équipements vieillissants. Elle permet de construire un système d'information plus fiable, plus sécurisé et plus simple à exploiter, tout en restant compatible avec les ressources humaines et financières de l'entreprise.

4.4 Communication de l'offre aux parties prenantes

La présentation de l'offre sera adaptée au niveau technique de chaque public.

Pour la direction, la communication mettra principalement en avant les coûts, la réduction des risques, la continuité d'activité et les bénéfices attendus.

Pour les équipes métiers, les explications porteront sur la disponibilité des applications, la réduction des interruptions et l'amélioration de la qualité de service.

Pour l'équipe IT, une documentation plus technique détaillera l'architecture Proxmox, la baie SAN, les sauvegardes, le pare-feu et les procédures d'exploitation.

Pour les clients et partenaires, la communication restera synthétique et portera sur la fiabilité des services, la protection des données et la continuité des opérations.

Cette adaptation du vocabulaire permet de présenter des choix techniques complexes de manière compréhensible, sans perdre les informations essentielles nécessaires à la prise de décision.

5. Veille stratégique

5.1 Méthodologie de veille

Afin de garantir l'alignement du SI de l'entreprise **Logistique et CIE** avec les évolutions technologiques, réglementaires et sectorielles, une méthodologie de veille structurée est mise en place.

Objectifs de la veille

- Identifier les nouvelles menaces en cybersécurité (ex. ransomwares, phishing etc...).
- Suivre les évolutions réglementaires (RGPD, normes ISO).
- Anticiper les évolutions de coûts et des solutions open source (licences, support).

Sources de veille

- **Institutions et autorités** : CNIL, ANSSI, UE, etc...
- **Bases réglementaires** : France Compétences, Journal officiel, normes ISO.
- **Sources technologiques** : blogs techniques, forum et support des différentes solution technique.

Outils de veille

- **Plateformes collaboratives** : Slack/Teams pour partager les alertes.
- **Tableaux de suivi** : reporting mensuel au comité stratégique SI.
- **Inscription aux salons professionnels**
- **Adhésion à des réseaux professionnels (exemple <https://clusif.fr/>)**
- **Formation régulière des équipes**
- ...

5.2 Exemple d'action de veille

Dans le cadre de la veille technologique et sécuritaire de **Logistique et CIE**, une action de veille a porté sur **l'évolution des pratiques de sauvegarde face aux ransomwares**, notamment l'adoption de **sauvegardes immuables** et de stockages externalisés sécurisés.

Cette information a été identifiée à la suite :

De publications du **CERT-FR** et de l'**ANSSI**, de retours d'expérience d'entreprises ayant subi des attaques malgré des sauvegardes classiques, et de la documentation technique de fournisseurs de solutions de sauvegarde professionnelles.

👉 **Résultat de la veille :**

Les sauvegardes traditionnelles (modifiables ou accessibles depuis le SI) ne sont plus suffisantes face aux ransomwares modernes. Les recommandations convergent vers l'utilisation de **sauvegardes immuables**, isolées logiquement du système principal.

Impact sur les pratiques métier

À la suite de cette action de veille, **Logistique et CIE a fait évoluer sa stratégie SI :**

- Intégration de sauvegardes immuables dans la stratégie de PRA/PCA.
- Externalisation d'une partie des sauvegardes vers un cloud professionnel sécurisé.
- Définition d'objectifs de reprise (RPO / RTO) adaptés aux applications logistiques critiques.

Ces changements permettent de garantir la **continuité des opérations logistiques** (commandes, stocks, livraisons), même en cas de cyberattaque majeure.

Avantages identifiés

- **Sécurité renforcée** : impossibilité de modifier ou supprimer les sauvegardes par un attaquant.
- **Amélioration des environnements systèmes** : architecture de sauvegarde plus robuste et segmentée.
- **Résilience métier accrue** : reprise rapide des applications critiques sans perte majeure de données.
- **Chiffrement** : les données stockées sont protégées contre une consultation non autorisée.

Inconvénients et limites

- **Coût supplémentaire** lié au stockage cloud externalisé et aux solutions de sauvegarde avancées.

- **Complexité technique accrue**, nécessitant une montée en compétences de l'équipe IT.
- **Temps de mise en œuvre** plus long qu'une solution de sauvegarde classique.

Conclusion de l'action de veille

Cette action de veille a permis de transformer une **information issue de sources externes** en une **décision stratégique concrète** pour Logistique et CIE. Elle illustre l'intérêt d'une veille active pour faire évoluer les pratiques techniques et métiers, en renforçant la sécurité et la continuité d'activité du système d'information.

6. Responsabilité sociétale (RSE)

6.1 Enjeux RSE pour l'entreprise

Dans le cadre de la transformation numérique de l'entreprise **Logistique et CIE**, la stratégie SI doit intégrer des considérations de **Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)**. Ces enjeux concernent trois axes principaux :

Environnemental

- Réduction de l'empreinte carbone liée au SI (énergie consommée par serveurs et datacenters).
- Allongement du cycle de vie du matériel (reconditionnement, recyclage).
- Optimisation énergétique grâce à l'utilisation d'équipement moderne moins énergivore.

Social

- Accessibilité numérique claire et simplifiée pour les clients et partenaires.
- Formation du personnel à la cybersécurité et à l'usage responsable des outils numériques.
- Amélioration des conditions de travail grâce à la simplification des processus informatique.

Gouvernance et éthique

- Conformité stricte au RGPD et respect de la confidentialité des données.
- Transparence dans la gestion des données et communication claire aux différentes parties.

6.2 Plan d'action RSE

Afin d'intégrer la RSE dans la stratégie SI, plusieurs actions sont proposées :

- **Sobriété énergétique :**
 - Virtualisation des infrastructures pour réduire le nombre de serveurs physiques.
 - Paramétrage d'outils de supervision énergétique pour suivre la consommation.

- Adoption de politiques « Green IT » (extinction des postes non utilisés, usage de matériel basse consommation).
- **Accessibilité et inclusion :**
 - Développement d’interfaces utilisateurs adaptées.
 - Formation continue des équipes technique et administratives aux outils numériques.
- **Cybersécurité responsable :**
 - Mise en place d’une communication claire vis-à-vis des clients et partenaires sur l’usage de leurs données.
 - Formation continue du personnel sur les règles et bonne pratique informatique.
- **Partenariats durables :**
 - Sélection de prestataires conformes aux critères RSE (certification ISO 14001, pratiques éthiques).
 - Intégration de clauses RSE dans les contrats de sous-traitance.

6.3 Impact attendu

La mise en œuvre de ce plan d’action permettra :

- Une **réduction mesurable** de l’impact environnemental du SI.
- Une **meilleure qualité de service** pour tous.
- Une **image renforcée** de l’entreprise comme acteur responsable et innovant.
- Un alignement avec les politiques nationales de transition numérique et écologique.

Conclusion

La mise en place d'une stratégie SI adaptée à **Logistique et CIE** permet de répondre aux défis actuels auxquels font face les entreprises du secteur logistique : garantir la continuité des opérations, sécuriser les données critiques, soutenir la croissance de l'activité et assurer la conformité réglementaire.

Le travail mené dans ce rapport a permis de :

- **Analyser le contexte et le système d'information existant** afin d'identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces impactant l'organisation.
- **Définir une stratégie SI cible** intégrant l'interopérabilité des outils métiers, la modernisation de l'infrastructure et le renforcement de la sécurité.
- **Évaluer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires**, en tenant compte des contraintes de l'entreprise et en définissant un dispositif de continuité et de reprise d'activité (PRA/PCA) proportionné aux enjeux logistiques.
- **Construire une offre SI claire et progressive**, alignée avec les besoins de la direction et des équipes opérationnelles, tout en maîtrisant les coûts et les risques.
- **Mettre en place une démarche de veille structurée**, permettant d'anticiper les évolutions technologiques et les menaces, et d'adapter la stratégie SI en conséquence.
- **Intégrer les enjeux de responsabilité sociétale (RSE)** afin d'inscrire la transformation numérique dans une démarche durable, responsable et éthique.

Cette stratégie SI constitue ainsi **un investissement pour Logistique et CIE**, non seulement sur le plan technologique, mais également sur le plan organisationnel. Elle vise à renforcer la performance opérationnelle, la fiabilité des services logistiques et la capacité de l'entreprise à s'adapter durablement à son environnement économique et numérique.